

STENTITOS

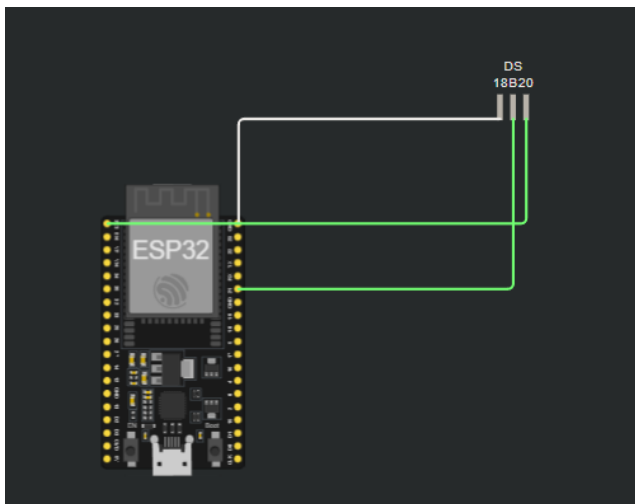
Documentación del proyecto

Programación ESP32 y sensor DS18B20

El objetivo del código es medir la temperatura utilizando un sensor DS18B20 conectado a un ESP32, como base para un sistema de monitoreo.

Croquis

ESP32	DS18B20
3.3V	VCC
GND	GND
ESP21	DQ



Descripción del sistema

El sistema realiza lecturas periódicas de temperatura y muestra los valores en el monitor serial, permitiendo visualizar los datos en tiempo real.

Librerías utilizadas

- **OneWire.h**
Permite la comunicación mediante el protocolo 1-Wire, el cual utiliza un solo pin de datos para intercambiar información entre el microcontrolador y uno o más dispositivos.
- **DallasTemperature.h**
Permite obtener la temperatura en grados Celsius de forma sencilla, sin necesidad de manejar directamente el protocolo de comunicación.

CODIGO

Se define la conexión del sensor

```
#define PIN_SENSOR 21
```

Se inicializa la comunicación

- `OneWire oneWire(PIN_SENSOR);`

Establece la comunicación física

- `DallasTemperature sensores(&oneWire);`

Permite trabajar con el sensor de forma simplificada

SETUP

En esta sección se realizan las configuraciones iniciales

- Se inicia la comunicación serial a 115200 baudios para visualizar los datos.
- Se muestra un mensaje de inicio.
- Se inicializa el sensor con `sensores.begin()`.

LOOP

El bloque de código correspondiente a la función `loop()` se encarga de realizar la lectura periódica de la temperatura utilizando el sensor DS18B20.

En primer lugar, se solicita al sensor que realice una medición de temperatura. Una vez completada, el sistema obtiene el valor correspondiente en grados Celsius.

```
// Se pide temperatura al sensor
sensores.requestTemperatures();

// Se obtiene la temperatura del sensor
float temperatura = sensores.getTempCByIndex(0);
```

Posteriormente, se verifica si la lectura fue exitosa. En caso de que el sensor no esté conectado o ocurra algún error, se informa la situación mediante un mensaje en el monitor serial y se interrumpe la ejecución del ciclo actual.

```
// Se verifica si hay algun error
if (temperatura == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
    Serial.println("Sensor desconectado o error!");
    return;
}
```

Si la lectura es válida, el valor de la temperatura se muestra en pantalla, permitiendo al usuario visualizar la información obtenida. Finalmente, se establece una pausa de tres segundos antes de repetir el proceso, logrando así una actualización periódica de los datos sin sobrecargar el sistema.

```
// Se muestra los datos en pantalla
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println(" °C");

delay(3000);
}
```